

中国雾霾污染治理的经济政策选择^{*}

——基于空间溢出效应的视角

邵 帅 李 欣 曹建华 杨莉莉

内容提要:本文基于 1998—2012 年中国省域 $PM_{2.5}$ 浓度数据,采用动态空间面板模型和系统广义矩估计方法,在同时考虑雾霾污染的时间滞后效应、空间滞后效应和时空滞后效应的条件下,对影响雾霾污染的关键因素进行了经验识别和相应的治霾政策讨论。结果表明:中国省域雾霾污染呈现明显的空间溢出效应和高排放俱乐部集聚特征;无论采用官方的人均 GDP 还是卫星监测的稳定灯光亮度指标,雾霾污染与经济增长均存在显著的 U 形曲线关系,大部分东部省份处于雾霾污染随经济增长水平提高而加剧的阶段;二产畸高的产业结构、以煤为主的能源结构、人口的快速集聚及公路交通运输强度的提升共同促使雾霾污染加剧,而研发强度和能源效率的提高并未发挥出应有的减霾效果,因此,促增因素没有得到有效抑制、促降因素没有得到有效发挥,是导致中国雾霾污染频发的根本原因;雾霾污染在时间单维度、空间单维度和时空双维度上分别表现出雪球效应、泄漏效应和警示效应,因而治霾政策必须坚持常抓不懈、联防联控和惩一儆百的实施策略。

关键词:雾霾污染 治霾政策 空间溢出效应 动态空间面板模型 夜间灯光数据

一、引 言

在中国工业化和城镇化高歌猛进的同时,雾霾污染也已呈现出发生频率高、影响范围广、治理难度大、出现常态化的特点,通过科学合理的政策组合实现对雾霾污染的有效治理已成为我国生态文明建设的当务之急。我国政府于 2013 年 9 月出台了《大气污染防治行动计划》,要求到 2017 年全国地级及以上城市可吸入颗粒物浓度比 2012 年下降 10% 以上,京津冀、长三角、珠三角等区域细颗粒物($PM_{2.5}$) 浓度分别下降 25%、20%、15% 左右。随后很多地方政府纷纷出台了各自的大气污染防治行动计划,彰显了“治霾”的决心。

雾霾天气频发,尽管存在一定程度的气象因素,但归根结底源于发展方式粗放、产业结构失衡、能源结构欠佳、能源效率低下、环境治理低效等诸多发展过程中的问题。治霾既是重大的民生工程,也是倒逼经济发展方式转变和经济结构优化调整的重要途径。然而引致雾霾污染的社会经济因素众多而复杂,只有就各相关因素对雾霾污染的影响进行经验考察,准确识别其中的关键因素,才能够有的放矢地为治霾政策的合理制定提供科学依据。但由于统计数据可得性等原因,学界目前主要是从环境、气象和生态科学的角度对雾霾问题加以研究,经济学界对雾霾污染的形成根源与

^{*} 邵帅、李欣、曹建华,上海财经大学城市与区域科学学院、财经研究所,邮政编码:200433;杨莉莉(通讯作者),上海立信会计金融学院国际经贸学院,邮政编码:201209,电子信箱: lil0910@126.com。本文得到国家自然科学基金项目(71373153、71503168)、国家社会科学基金重大项目(14ZDB144)、教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET—13—0890)、上海市曙光计划项目(14SG32)、上海市哲学社会科学规划课题(2014BJB001、2015BJB005、2015BGL012)、上海高校青年教师培养资助计划及上海财经大学研究生创新基金项目(CXJJ—2013—466)的资助。作者感谢陈诗一教授、van Donkelaar 博士、闫敏博士和李萌博士对本研究提供的支持和帮助,感谢匿名审稿人的宝贵意见,文责自负。

治理机制所开展的系统考察还比较匮乏,近两年才出现少量相关研究。从研究方法上来看,这些为数不多的研究大致可分为以下三类。

第一类研究以投入产出模型为分析框架,采用结构分解分析方法对中国雾霾污染的驱动因素进行考察(如 Guan et al.,2014)。这类研究需要使用非连续发布的投入产出表而只能进行跨期研究,因而其研究结果通常存在一定的滞后性和非连续性,并且只能选取特定的几种因素进行分解,而难以对多种社会经济因素同时进行全面考察。第二类研究通过构建可计算一般均衡(CGE)模型,对中国能源结构调整、技术进步与治霾政策组合进行情景分析(如魏巍贤和马喜立,2015)。尽管CGE模型能够对经济系统进行综合刻画,但由于CGE模型同样需要基于投入产出表进行模拟分析,从而难以获得时间上连续的研究结果进行动态时点比较分析。另外,CGE模型侧重于模拟某类预期政策(组合)的实施效果,难以通过同时考察多种相关因素对雾霾污染的具体影响而为治霾政策的制定提供关键的决策信息。第三类研究以典型的计量分析方法为研究工具。如冷艳丽等(2015)基于2001—2010年中国省际静态面板数据模型专门考察了外商直接投资对雾霾污染的影响。

需要特别指出的是,雾霾污染并非单纯的局部环境问题,而在很大程度上会通过大气环流、大气化学作用等自然因素,以及产业转移、污染泄漏、工业集聚、交通流动等经济机制扩散或转移到邻近地区。^①这就要求我国各地方政府在治理雾霾污染过程中必须坚持属地管理与区域联动相结合的基本原则,积极采取区域联防联控的政策措施对雾霾污染固有的空间关联效应予以考察和控制,无疑可以增强分析结果的稳健性并有助于提供更加准确的决策依据。目前仅有少数文献采用空间计量分析方法开展了相关经验考察。如马丽梅和张晓(2014)采用空间滞后模型和空间误差模型,发现中国的雾霾污染存在显著的空间正相关特征,雾霾污染水平随人均GDP和煤炭消费比重^②的提升均呈单调上升态势。向堃和宋德勇(2015)选取了6年的间隔年份数据,采用非空间交互模型和空间杜宾模型考察了雾霾污染的经济动因。研究发现,煤炭消费的增加会加剧本地和周边地区的雾霾污染,而电力消费的增加可以缓解本地雾霾污染但加剧了周边地区的雾霾污染。尽管马丽梅和张晓(2014)及向堃和宋德勇(2015)在研究方法的先进性和研究样本的信息量方面实现了一定的改进,但这两项研究均采用的是不考虑雾霾污染变化“路径依赖”特征和解释变量“内生性”问题的静态空间面板模型方法,所构造的空间权重矩阵均是最简单的0—1邻接矩阵,并且仅考察了经济增长、人口规模和能源结构三个因素而存在明显的遗漏变量和结果偏误问题。

基于上述现实背景和学术背景,本文以雾霾污染的“罪魁祸首”——PM_{2.5}为研究对象,采用空间计量分析方法,对中国省域雾霾污染的空间溢出效应和关键影响因素进行了系统的经验考察,主要贡献体现在以下四个方面:首先,基于卫星监测数据进行解析,准确得到了1998—2012年中国省域PM_{2.5}浓度年均值数据,解决了官方统计数据不可得的问题,并在同时采用地理距离权重矩阵、经济距离权重矩阵、地理经济距离权重矩阵和地理与经济距离的嵌套权重矩阵4种空间权重矩阵的条件下,利用探索性空间数据分析(ESDA)方法对我国雾霾污染的空间溢出效应进行了实证检验;其次,基于STIRPAT模型和环境库兹涅茨曲线(EKC)假说构建了动态空间面板数据模型并采用系统广义矩估计方法(SGMM),在同时考虑雾霾污染的时间滞后效应、空间滞后效应及时空滞后效应的条件下,对雾霾污染的关键影响因素进行了较为全面的经验识别;再次,考虑到外界对中国国民经济统计数据真实性的质疑,本文采用卫星监测的夜间灯光数据作为经济增长的代理变量,对雾霾污染的EKC假说进

① 以上海为例,在上海的PM_{2.5}来源中,本地污染排放平均占74%,外来区域影响平均占26%;而北京全年的PM_{2.5}污染中区域外来传输贡献率为28%—36%。参见 env. people. com. cn/n/2015/0108/c1010_26346044. html 和 www. bjmemc. com. cn/g327/s921/t1971. aspx。

② 马丽梅和张晓(2014)采用八大高能耗行业产值占GDP比重度量煤炭消费比重,无法直接准确反映能源消费结构。

行了更加稳健的实证检验;最后,除经济增长外,我们较为全面地考察了人口密度、研发强度、能源效率、产业结构、能源结构、交通运输及对外开放等 7 种社会经济因素对中国省域雾霾污染的影响方向和影响程度,并进一步计算比较了各因素对雾霾污染的直接效应和间接效应。本文旨在通过以上一系列探索性研究工作,总结我国雾霾污染的空间特征,探寻雾霾污染频发的经济根源,识别治理雾霾污染的关键因素,从而为我国治霾政策的合理制定和有效实施提供必要的经验支持和决策依据。

二、雾霾污染的空间溢出效应检验

为解决 $PM_{2.5}$ 浓度历史数据缺失的问题,我们采用哥伦比亚大学社会经济数据和应用中心公布的、基于卫星监测的全球 $PM_{2.5}$ 浓度年均值的栅格数据(van Donkelaar et al., 2015),并利用 ArcGIS 软件将其解析为 1998—2012 年中国省域年均 $PM_{2.5}$ 浓度的具体数值。尽管卫星数据监测过程会受到气象因素的影响,使其准确程度可能略低于地面实际监测数据,但 $PM_{2.5}$ 浓度即使在同一座城市也会存在空间分布上的差异,因此地面监测数据只能基于点源数据对某个地区的 $PM_{2.5}$ 浓度提供“以点代面”的粗略反映,而难以对该地区整体 $PM_{2.5}$ 浓度予以准确度量。相反,作为全球大气化学模拟模型构建的基准和大气污染清单编制的依据,卫星监测数据属于面源数据,能够全貌性地对一个地区的 $PM_{2.5}$ 浓度及其变化趋势予以更为准确地反映,因而能够胜任雾霾污染问题的研究工作。

为对雾霾污染的空间溢出效应进行全面考察,我们分别采用 ESDA 中的全域和局域空间相关性指数进行检验。全域空间相关性通常采用 Moran's I 和 Geary's C 指数进行测度,其计算公式分别为 $I = \frac{[n \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})]}{[\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2]}$ 和 $C = \frac{[n-1] \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij} (x_i - x_j)^2}{2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$,其中 n 表示中国大陆的 30 个省份, w_{ij} 为空间权重, x 和 $\bar{x}$ 分别为 $PM_{2.5}$ 浓度及其省份均值。为对雾霾污染的空间关联特征予以系统考察,本文构建了以下四种空间权重矩阵。第一种为常见的地理距离权重矩阵(W_1),其元素 w_{ij} 表示 i 地区省会与 j 地区省会最近公路里程的倒数。鉴于区域经济发展水平存在空间相关的事实,为增强分析结果的稳健性,我们还构建了经济意义下的经济距离权重矩阵(W_2),其元素 w_{ij} 用 i 区域人均 GDP 年均值与 j 区域人均 GDP 年均值绝对差值的倒数表示。考虑到单纯以地理距离或经济距离构造权重矩阵均会存在一定的局限性,我们还构造了地理经济距离空间权重矩阵(W_3)和地理与经济距离的嵌套权重矩阵(W_4)。 W_3 的元素为 i 地区省会与 j 地区省会最近公路里程的倒数与 i 地区人均 GDP 年均值占有所有地区人均 GDP 年均值比重的乘积; $W_4 = \varphi W_1 + (1 - \varphi) W_2$, φ 介于 0 到 1 之间,表示地理距离权重矩阵所占比重(张征宇、朱平芳,2010)。为简化分析,本文 φ 取值为 0.5。 W_3 和 W_4 既考虑了地理距离的空间影响,也反映了经济因素存在区域溢出效应和辐射效应的事实,因而能够更加全面客观地体现截面单位间的空间关联程度。

全域空间相关性检验结果^①显示,在 W_1 、 W_3 、 W_4 权重矩阵下,Moran's I 指数大于 0 而 Geary's C 指数小于 1 且均在 1% 的水平上显著,表明雾霾污染分布呈现出高—高型集聚和低—低型集聚的空间正相关特征。但在 W_2 权重矩阵下,Moran's I 和 Geary's C 指数均不显著,说明雾霾污染的空间相关性并不具有单纯经济发展差异上的空间关联特征,而是在地理空间关联及地理和经济的综合空间关联特征上予以体现的。因此,后文的空间计量分析仅考虑 W_1 、 W_3 、 W_4 三个权重矩阵条件下的实证结果。图 1 以 W_1 为例,给出了三个代表性年份省域 $PM_{2.5}$ 浓度分布的散点图,其横轴表示标准化的 $PM_{2.5}$ 浓度值,纵轴为 $PM_{2.5}$ 浓度值的空间滞后值。可以看出,大部分省份位于第一、第三象限的空间正相关区域,从而进一步表明雾霾污染存在显著的正向空间溢出效应。

① 限于篇幅,我们没有报告其具体检验结果,有兴趣的读者可以向作者索取。

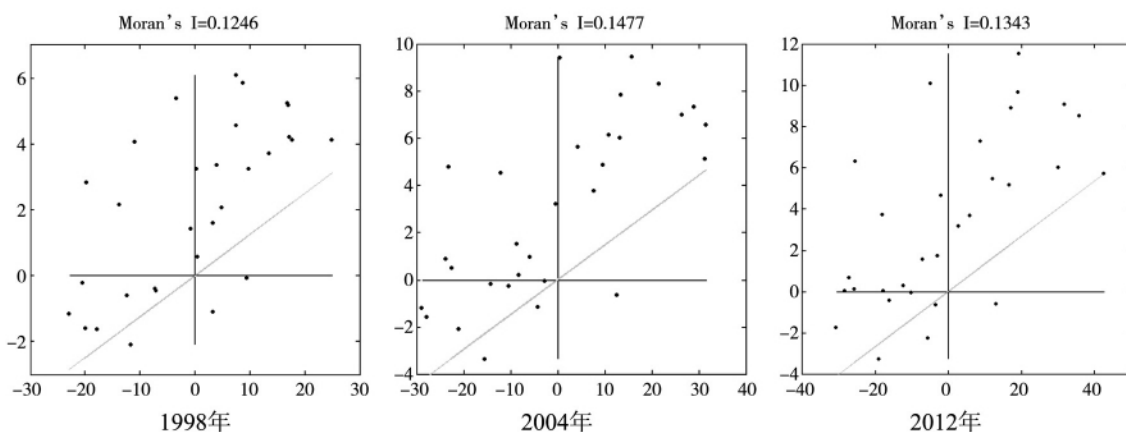


图1 地理距离权重矩阵下部分年份中国省域雾霾污染散点图

表1 地理距离权重矩阵下部分年份高-高型雾霾污染省份

年份	省份
1998	山东、江苏、河北、河南、安徽、湖北、陕西
2000	山东、江苏、河北、河南、安徽、湖北、陕西
2002	山东、江苏、河北、河南、安徽、湖北、天津
2004	山东、江苏、河北、河南、安徽、湖北、北京、天津、上海
2006	山东、江苏、河北、河南、安徽、北京、天津、上海
2008	山东、江苏、河北、河南、安徽、湖北、天津、上海
2010	山东、江苏、河北、河南、安徽、北京、天津、上海
2012	山东、江苏、河北、河南、安徽、北京、天津、上海

全域空间性反映了空间变量的整体空间相关状况,但可能会忽略局部地区的非典型性特征(Anselin,1995),因而还需要进行 $PM_{2.5}$ 浓度的局域空间相关性分析,其最常用的指标为局域 Moran's I 指数 $I_i = [x_i - \bar{x}] / S^2 \cdot \sum_{j \neq i} w_{ij} (x_j - \bar{x})$, 其中 $S^2 = [\sum_i (x_i - \bar{x})^2] / n$ 。 I_i 为正意味着高污染地区被高污染地区包围(高-高型)或低污染地区被低污染地区包围(低-低型), I_i 为负则表示低污染地区被高污染地区包围(低-高型)或高污染地区被低污染地区包围(高-低型)。我们利用局域

Moran's I 指数考察了 $PM_{2.5}$ 污染的局域集聚特征并将重点关注的高-高型雾霾污染省份汇总于表1中。^① 可以看出,高-高型雾霾污染区域集中分布在山东、江苏、河北、河南、安徽、北京、天津、上海等省市,湖北和陕西在部分年份也处于高-高型集聚区。从动态演变情况看,1998—2000年,中国高雾霾污染集聚地区包括华北地区的河北,华中地区的河南和湖北、华东地区的山东、江苏和安徽,以及西部地区的陕西;2002年后,北京、天津和上海取代陕西加入高雾霾污染“俱乐部”;2010年后,湖北退出了高雾霾污染“俱乐部”。可见,我国的高雾霾污染集聚地区呈现出“东移”集中的演变特征。总体来看,高雾霾污染“俱乐部”成员集中于京津冀、长三角及这两大增长极的中间连接地带,这些省份组成了一条 $PM_{2.5}$ 高排放“俱乐部”带。

三、雾霾污染影响因素的计量模型设定与变量数据说明

(一) 计量模型设定

在考虑污染物存在空间扩散转移的情况下,可将一个地区的雾霾污染来源分解为三部分: $PM_{it} = E_{it} + S_{jt} - S_{it}$ 。其中, i 为截面单位, t 为年份; PM 为雾霾污染观测量; E_i 为 i 地区雾霾污染的实际产生量; S_j 为本地雾霾污染中来自于其他地区的扩散量; S_i 为本地区产生的雾霾污染扩散到其他地

^① 限于篇幅,我们没有报告基于局域 Moran's I 指数绘制的局域集聚图和全部年份的高-高型雾霾污染省份,有兴趣的读者可以向作者索取。

区的部分,从而对本地的雾霾实际排放并未产生作用。 E_i 、 S_j 和 S_i 均为不可观测变量。按照空间计量经济理论, $S_{jt}-S_{it}$ 反映了各地区雾霾污染之间的空间依存关系,即其他地区对本地区存在的雾霾污染的“贡献”,从静态角度看表现为当期的空间依赖特征($S_{jt}-S_{it}=\rho\sum_jw_{ij}PM_{jt}$)或空间误差特征($S_{jt}-S_{it}=\mu_{it}=\lambda\sum_jw_{ij}\mu_{it}+\varepsilon_{it}$)。Elhorst(2012)通过构建动态空间面板模型研究表明,变量的空间依存关系不但体现在当期地区间的相关影响,而且还可能受到来自地区间先前相应行为不可忽视的影响。现有研究也显示,中国不同地区间的环境决策存在相互的竞争效应,而这种竞争效应的作用机制之一就是地理上相邻的地区倾向于对本地区下一期的环境决策产生显著影响(张征宇和朱平芳,2010),这意味着环境行为具有时间上的动态空间依存关系。有鉴于此,我们进一步将上述雾霾污染的空间依赖特征和空间误差特征分别修正为如下动态表达形式 $S_{jt}-S_{it}=\rho\sum_jw_{ij}PM_{jt}+\gamma\sum_jw_{ij}PM_{j,t-1}$ 和 $S_{jt}-S_{it}=\zeta\mu_{i,t-1}+\lambda\sum_jw_{ij}\mu_{it}+\varepsilon_{it}$ 。同时,雾霾污染的实际产生量 E 可视为当地相关社会、经济及制度环境因素的函数,即 $E_{it}=f(X_{it})=\alpha_1X_{it}+u_{it}$ 。这样,可将雾霾污染观测测量相应表示为:

$$PM_{it}=\alpha_1X_{it}+\rho\sum_jw_{ij}PM_{jt}+\gamma\sum_jw_{ij}PM_{j,t-1}+u_{it}\quad(1)$$

$$PM_{it}=\beta_1X_{it}+\zeta\mu_{i,t-1}+\lambda\sum_jw_{ij}\mu_{it}+\varphi_{it}\quad(2)$$

其中, X 为相关影响因素所组成的向量, α_1 和 β_1 为其对应的系数向量; $\varphi_{it}=\varepsilon_{it}+u_{it}$, ε_{it} 和 u_{it} 均为服从正态分布的扰动项; ρ 和 γ 分别为当期空间滞后系数和时空滞后效应系数,分别反映当期和滞后一期邻近地区的雾霾污染对本地区雾霾污染的影响情况; λ 为空间误差系数。

(1)式和(2)式隐含地假定了雾霾污染会随本地各影响因素的变化而瞬时发生相应变化,即不存在调整性的时间滞后效应。但现实中包括环境污染在内的宏观经济变量往往具有一定的路径依赖特征,即前期水平对当期结果存在着不可忽视的影响(邵帅等,2013a)。一些影响雾霾污染的重要因素,如人口集聚、产业结构、技术水平等具有存量特征的因素其调整本身就具有较为明显的滞后性,从而可能使得雾霾污染的预期变化也随之滞后。因此,对雾霾污染变化的时间滞后效应进行考察具有重要意义。为此,我们可以利用局部调整模型的思路^①将(1)式和(2)式分别变形为:

$$PM_{it}=\theta PM_{i,t-1}+\alpha_1X_{it}+\rho\sum_jw_{ij}PM_{jt}+\gamma\sum_jw_{ij}PM_{j,t-1}+u_{it}\quad(3)$$

$$PM_{it}=\theta' PM_{i,t-1}+\beta_1X_{it}+\zeta\mu_{i,t-1}+\lambda\sum_jw_{ij}\mu_{it}+\varphi_{it}\quad(4)$$

其中 θ (θ')为时间滞后系数,反映前一期雾霾污染对当期的影响,即表示其时间滞后效应的大小。

(3)式和(4)式即本文所采用的动态空间面板模型的空间滞后形式和空间误差形式。显然,动态空间面板模型能够从时间单维度、空间单维度和时空双维度分别对雾霾污染的时间滞后效应、空间滞后效应和时空滞后效应予以全面反映,因而有助于得到更加稳健的估计结果。

(二) 变量选取及数据来源

鉴于STIRPAT模型和EKC假说是环境污染影响因素研究的基本理论框架,我们将二者予以结合来选取雾霾污染的影响因素。STIRPAT模型的面板数据形式为 $I_{it}=aP_{it}^bA_{it}^cT_{it}^de$,其中 I 、 P 、 A 和 T 分别表示环境影响、人口规模、人均财富和技术水平, e 为误差项。其两边取自然对数后变形为:

$$\ln I_{it}=\alpha+b\ln P_{it}+c\ln A_{it}+d\ln T_{it}+e_{it}\quad(5)$$

STIRPAT模型的一大优势就是既允许将各系数作为参数进行估计,又允许对各影响因子进行适当的分解和改进(Shao et al., 2011)。具体就本文而言,(5)式中的 I 即为 $PM_{2.5}$ 浓度所度量的雾霾污染 PM ,对于(5)式右边的影响因素及其度量指标的选取说明如下。

(1) 人口密度(pop)。对于(5)式中的人口规模 P ,考虑到省份之间在行政区划面积和人口规

^① 限于篇幅,我们没有给出具体的推导过程,推导思路参见邵帅等(2013a)。

模方面存在很大差异,直接采用人口的绝对规模指标不具有科学上的可比性,因此我们选择采用人口密度,即单位面积的人口数来表征人口集聚对雾霾污染的影响。人口生活和生产活动的集聚通常会加剧雾霾污染(童玉芬和王莹莹,2014),因此我们预期其系数为正。

(2) 经济增长(gdp 和 sl)。人均财富 A 通常采用人均 GDP 予以度量。然而,我国官方的国民经济统计数据的真实性经常遭到质疑(徐康宁等,2015)。很多学者认为夜间灯光数据与经济增长之间存在较强的相关性,指出夜间灯光数据可以作为经济增长的良好替代性指标(如 Henderson et al., 2011; 徐康宁等,2015)。因此,我们采用由美国国家海洋和大气管理局(NOAA)发布的全球夜间稳定灯光亮度数据作为源数据,将其进行矢量化处理并通过内部校准和数据整合等方式减少观测误差,得到了 1998—2012 年中国省域稳定灯光亮度值(DN 值,即 DN 总值/栅格数)。这样,我们选择人均 GDP(gdp) (1998 年不变价格) 和稳定灯光亮度(sl) 作为经济增长的度量指标分别进行实证考察。经典的 EKC 假说认为环境质量会随着经济增长呈先恶化后好转的倒 U 型曲线趋势,但现有研究表明环境变量与经济增长还可能出现 U、N、倒 N 型等曲线关系(Grossman & Krueger, 1995),我们参照 Shao et al. (2011) 等文献的做法,将经济增长分解为一次项、二次项和三次项,采用三次方程的形式对雾霾污染与经济增长的关系进行全面的实证考察。

(3) 技术水平(rd 和 eff)。节能减排技术的创新无疑是治理环境污染的重要途径。与多数现有研究采用单一指标度量技术水平的做法不同,我们将技术水平分解为投入型变量——研发强度(rd) 和绩效型变量——能源效率(eff)。 rd 由研发从业人数占总从业人数比重进行测度,从存量的角度反映各地区的研发投入强度。在绿色技术进步导向下,其值越大意味着技术创新能力越强,从而有助于提高要素利用效率并降低污染排放强度,因此预期其系数符号为负。 eff 由单位能源消耗的 GDP(1998 年不变价格) 予以度量,该变量为节能减排技术改进及其研发投入绩效的外在反映,其值越大,同样产出水平所需要消耗的能源及其所产生的雾霾污染就越少,因此预期其系数为负。

(4) 产业结构(sec)。来自第二产业的化石燃料燃烧及建筑扬尘无疑是 $PM_{2.5}$ 的重要来源。我国处于工业化加速进程阶段,工业能耗规模高于其他部门。另外,近些年我国房地产业的繁荣拉动了建筑业的持续发展,在很大程度上促进了钢铁、水泥等重工业的发展,使得建筑业在直接排放和间接隐含排放两方面均加剧了雾霾污染。因此,我们选取包含工业和建筑业的第二产业增加值占 GDP 的比重来反映产业结构对雾霾污染的影响,并预期其系数为正。

(5) 能源结构(es)。化石燃料,尤其是煤炭的燃烧被视为雾霾污染的重要来源(马丽梅和张晓,2014),而中国是为数不多能源消费结构以煤为主的国家之一。因此,我们参考 Shao et al. (2011),将煤炭消费占能源消费总量比重所反映的能源消费结构引入模型,并预期其系数为正。

(6) 交通运输($road$)。公路交通运输的机动车尾气中的 CO 、 NO_x 、 SO_2 等污染物既可以形成一次 $PM_{2.5}$ 排放,又是 $PM_{2.5}$ 二次形成的重要来源。以北京、上海和天津为例,机动车尾气排放的 $PM_{2.5}$ 分别约占其总排放的 22%、25% 和 16%(李勇等,2014)。考虑到数据的可得性,我们选取单位面积公路里程反映交通运输强度来考察交通因素对雾霾污染的影响,并预期其系数为正。

(7) 对外开放(fdi)。由外商直接投资(FDI)反映的对外开放程度是中国环境污染研究需要考虑的基本因素。现有研究显示,FDI 对环境质量的影响方向并不确定“污染晕轮”假说认为 FDI 可以通过引入环境友好型技术和产品提高环境质量(许和连和邓玉萍,2012);“污染避难所”假说则认为 FDI 会通过高污染产业向东道国的转移而恶化其环境质量(List & Co, 2000)。我们采用 FDI 占 GDP 比重度量对外开放程度来考察其对中国雾霾污染的影响情况。

本文的数据样本由 1998—2012 年中国大陆 30 个省级行政区(西藏由于数据缺失较多而被剔除)的面板数据组成。除夜间灯光数据外,上述解释变量数据来源于《中国统计年鉴》、《中国能源统计年鉴》、《中国科技统计年鉴》、《新中国六十年统计资料汇编》及各省份各年统计年鉴。

四、雾霾污染的关键因素识别与治霾政策选择

(一) 回归结果及讨论

在进行模型参数估计前,我们首先需要对空间滞后模型和空间误差模型这两个竞争性模型进行比选,这一工作通常由(robust) LM 检验来完成,其判断标准为: LM 统计量更显著的模型为更合意的模型;若两种模型的 LM 统计量具有相同的显著水平,那么就需要由稳健(robust)的 LM 统计量的显著性来确定模型的设定形式(LeSage & Pace,2009)。由表 2 可以看到,在地理距离空间权重矩阵(W_1) 设定下,针对空间滞后模型的稳健 LM 检验值在 1% 的水平上显著,而针对空间误差模型的稳健 LM 检验值并不显著,从而表明空间滞后模型要优于空间误差模型。根据表 2 中另外两种空间权重矩阵及表 3 中三种权重矩阵设定下的检验结果,可以得到同样的结论。因此,下文我们仅报告和讨论基于(3)式的动态空间滞后模型的估计结果。

表 2 空间面板模型的 LM 检验(人均 GDP)

LM 检验	权重矩阵: W_1		权重矩阵: W_3		权重矩阵: W_4	
	χ^2	p 值	χ^2	p 值	χ^2	p 值
no lag	378.542	0.000	373.095	0.000	376.388	0.000
no lag(robust)	6.834	0.000	9.1490	0.002	7.960	0.005
no error	373.707	0.000	364.902	0.000	369.867	0.000
no error(robust)	1.999	0.157	0.956	0.328	1.439	0.230

表 3 空间面板模型的 LM 检验(稳定灯光亮度)

LM 检验	权重矩阵: W_1		权重矩阵: W_3		权重矩阵: W_4	
	χ^2	p 值	χ^2	p 值	χ^2	p 值
no lag	301.026	0.000	302.773	0.000	302.311	0.000
no lag(robust)	75.699	0.000	77.315	0.000	76.529	0.000
no error	226.802	0.000	227.019	0.000	227.279	0.000
no error(robust)	1.476	0.224	1.561	0.211	1.496	0.221

由于内生性问题的存在,利用 SGMM 估计动态空间面板模型往往较传统的极大似然估计更为有效,而且即使不引入外部工具变量,SGMM 也能够从变量的时间趋势变化中选取合适的工具变量(Elhorst,2012),因此本文将采用 SGMM 方法对所构建的动态空间面板模型进行参数估计。表 4 和表 5 第(3)、(7)、(11)列分别报告了三种空间权重矩阵设定下考虑经济增长的一次项和二次项的 SGMM 估计结果,第(4)、(8)、(12)列则分别报告了三种空间权重矩阵下加入经济增长三次项的 SGMM 估计结果。可以看出, Sargan 检验和 Arellano-Bond 检验(AR

(2)) 均符合 SGMM 的要求,从而表明我们采用的工具变量是合理有效的。需要注意的是,当样本量较少或者工具变量较弱时,SGMM 估计结果可能会存在较大的偏倚(邵帅等,2013a)。Bond (2002) 对此提出了一种判断方法,由于被解释变量滞后项的面板聚合最小二乘法(POLS)估计系数是向上偏倚的,而其固定效应模型(FE)估计系数是向下偏倚的,所以如果其 GMM 估计系数介于 POLS 和 FE 所对应的估计系数之间,则说明 GMM 估计结果是可信的。因此,我们分别在表 4 和表 5 第(1)、(5)、(9)列报告了不同空间权重矩阵设定下的动态空间面板模型 POLS 估计结果,在其第(2)、(6)、(10)列报告了不同空间权重矩阵设定下的动态空间面板模型 FE 估计结果。容易看出,SGMM 的雾霾污染时间滞后项估计系数均介于 FE 估计系数与 POLS 估计系数之间,从而说明本文所执行的 SGMM 估计并未因样本数量和工具变量的选择产生明显的偏倚而具有可信性。另外,还可以看到,与 POLS 及 FE 估计结果相比,SGMM 估计系数的显著程度与合理程度均有较大的改善,从而直接证明了内生性问题对模型估计结果的准确性造成了不容忽视的影响,因此我们选择采用动态空间面板模型对雾霾污染的时间滞后效应、空间滞后效应及时空滞后效应同时予以反映,并利用 SGMM 对内生性问题予以控制的做法是必要且合理的。下文我们重点关注 SGMM 的估计结果。^①

① 我们还采用铁路里程替代前文的公路里程重新构建了 3 种空间权重矩阵进行稳健性分析,发现基本结论并未发生改变。

表 4 动态空间面板模型估计结果(人均 GDP)

变量	权重矩阵: W_1				权重矩阵: W_3				权重矩阵: W_4			
	POLS	FE	SGMM	SCMM	POLS	FE	SGMM	SCMM	POLS	FE	SGMM	SCMM
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
$\ln PM_{t-1}(\theta)$	0.794 ***	0.186 ***	0.550 ***	0.509 ***	0.794 ***	0.190 ***	0.550 ***	0.504 ***	0.794 ***	0.188 ***	0.551 ***	0.509 ***
$w_s \ln PM(\rho)$	1.202 ***	1.442 ***	1.193 ***	1.250 ***	1.199 ***	1.424 ***	1.179 ***	1.241 ***	1.201 ***	1.433 ***	1.186 ***	1.242 ***
$w_s \ln PM_{t-1}(\gamma)$	-0.782 ***	-0.184 ***	-0.707 ***	-0.624 ***	-0.781 ***	-0.188 ***	-0.699 ***	-0.608 ***	-0.781 ***	-0.186 ***	-0.705 ***	-0.622 ***
$\ln gdp$	0.334	-0.641 **	-0.513 ***	-0.702 ***	0.322	-0.655 **	-0.513 ***	-0.721 ***	0.328	-0.648 **	-0.512 ***	-0.714 ***
$(\ln gdp)^2$	-0.019	0.030 *	0.025 ***	0.048	-0.018	0.031 *	0.025 ***	0.050	-0.018	0.030 *	0.025 ***	0.051
$(\ln gdp)^3$				-0.001				-0.001				-0.001
$\ln pop$	0.104 ***	-0.089	0.125 ***	0.135 ***	0.104 ***	-0.087	0.126 ***	0.137 ***	0.104 ***	-0.088	0.126 ***	0.136 ***
$\ln rd$	0.018	-0.057 ***	0.037 **	0.059 ***	0.018	0.064 **	0.038 **	0.061 ***	0.018	0.061 **	0.038 **	0.060 ***
$\ln eff$	0.005	0.260 ***	-0.032	0.007	0.007	0.258 ***	-0.034	0.012	-0.006	0.259 ***	-0.034	0.006
$\ln sec$	0.099 *	0.179 **	0.243 ***	0.206 **	0.102 *	0.178 **	0.245 ***	0.206 **	0.100 *	0.178 **	0.243 ***	0.204 **
$\ln es$	0.088 ***	0.125 ***	0.141 ***	0.191	0.088 ***	0.126 ***	0.140 ***	0.197 ***	0.088 ***	0.125 ***	0.140 ***	0.192 ***
$\ln road$	-0.049 **	-0.084 ***	0.037 **	0.037 ***	-0.049 **	-0.085 ***	0.036 *	0.035	-0.049 **	-0.084 ***	0.037 *	0.037
$\ln di$	-0.027 ***	-0.016	-0.029 **	-0.043 ***	-0.027 ***	-0.016	-0.030 **	-0.044 ***	-0.027 ***	-0.016	-0.030 **	-0.044 ***
Sargan P			0.564	0.225			0.585	0.179			0.588	0.251
AR(2) P			0.899	0.860			0.915	0.875			0.907	0.866
拐点 (元/人)			30328	30197、 6.8 × 10 ⁹			29662	32309、 1.1 × 10 ¹⁰			29728	39623、 6.7 × 10 ⁸

注：本文中的“拐点”值均通过对回归方程求一阶偏导后令其为零求得(与数学中的意义不同)。***、**、* 分别表示在 1%、5% 和 10% 的水平上显著。篇幅所限，常数项的估计结果及各变量的标准误差未予报告；拐点的计算采用了保留更多位有效数字的直接参数估计结果，因此与采用本报告系数的计算结果略有差异。下表同。

表 5 动态空间面板模型估计结果(稳定灯光亮度)

变量	权重矩阵: W_1				权重矩阵: W_3				权重矩阵: W_4			
	POLS (1)	FE (2)	SGMM (3)		POLS (1)	FE (2)	SGMM (3)		POLS (1)	FE (2)	SGMM (3)	
$\ln PM_{i-1}(\theta)$	0.780 ***	0.181 ***	0.533 ***	0.532 ***	0.799 ***	0.185 ***	0.531 ***	0.531 ***	0.799 ***	0.183 ***	0.532 ***	0.532 ***
$w_{\theta} \ln PM(\rho)$	1.175 ***	1.353 ***	1.136 ***	1.138 ***	1.170 ***	1.336 ***	1.127 ***	1.129 ***	1.172 ***	1.345 ***	1.132 ***	1.134 ***
$w_{\gamma} \ln PM_{i-1}(\gamma)$	-0.786 ***	-0.182 ***	-0.739 ***	-0.738 ***	-0.786 ***	-0.186 ***	-0.725 ***	-0.725 ***	-0.786 ***	-0.184 ***	-0.733 ***	-0.733 ***
$\ln sl$	0.004	-0.044	-0.043 **	-0.042 *	0.002	-0.043	-0.043 **	-0.041 *	0.003	-0.043	-0.043 **	-0.041 *
$(\ln sl)^2$	-0.001	0.008	0.013 ***	0.013 **	-0.001	0.008	0.013 ***	0.013 **	-0.001	0.008	0.013 ***	0.013 **
$(\ln sl)^3$				-0.0004				-0.0005				-0.0004
$\ln pop$	0.099 ***	-0.001	0.163 ***	0.164 ***	0.100 ***	0.004	0.166 ***	0.166 ***	0.099 ***	0.002	0.165 ***	0.165 ***
$\ln rd$	0.012	0.057 **	0.023	0.023	0.012	0.064 **	0.024	0.025	0.012	0.060 **	0.024	0.024
$\ln eff$	-0.001	0.231 ***	-0.055	-0.055	-0.001	0.230 ***	-0.054	-0.053	-0.001	0.231 ***	-0.055	-0.054
$\ln sec$	0.080	0.111	0.226 ***	0.225 ***	0.082	0.114	0.231 ***	0.229 ***	0.081	0.112	0.229 ***	0.228 ***
$\ln es$	0.097 ***	0.126 ***	0.158 ***	0.157 ***	0.097 **	0.128 ***	0.160 ***	0.158 ***	0.097 **	0.127 ***	0.159 ***	0.158 ***
$\ln road$	-0.052 **	-0.103 ***	0.044 **	0.043 **	-0.051 **	-0.103 ***	0.042 **	0.041 **	-0.051 **	-0.103 ***	0.043 **	0.042 **
$\ln fdi$	-0.024 **	-0.015	-0.036 ***	-0.037 ***	-0.024 **	-0.015	-0.037 ***	-0.038 ***	-0.024 **	-0.015	-0.037 ***	-0.038 ***
Sargan P			0.406	0.433			0.340	0.427			0.450	0.434
AR(2) P			0.805	0.806			0.795	0.799			0.800	0.804
拐点(DN)			5.466	2.336			5.595	2.381			5.498	2.356

注:第(4)、(8)、(12)列的结果显示雾霾污染与经济增长水平之间呈不显著的“倒N”型曲线关系,理论上存在两个拐点值,但由于第二个拐点值过大,远超过夜间灯光亮度的最高临界值63,因此,第(4)、(8)、(12)列只报告了其第一个拐点值。

首先单从空间维度上看,空间滞后系数 ρ 在三种权重矩阵设定下均在1%的水平上显著为正,再次证明中国省域雾霾污染存在明显的空间集聚特征。在风向、温差、降雨等天气因素所引起的大气自然流动,以及区域间产业转移及要素和产品贸易所体现的社会经济活动的双重驱动下,本地区的雾霾污染程度与地理或经济地理相近地区的雾霾污染水平密切相关,表现出“一荣俱荣,一损俱损”的特征。以表4为例,在三种权重矩阵设定下,邻近地区 $PM_{2.5}$ 浓度每提高1%,本地区的 $PM_{2.5}$ 浓度均会提高约1.2%,表明对雾霾污染的治理必须采取区域联防联控的策略,否则将出现区域间雾霾污染的“泄漏效应”,使得“单边”的治霾努力徒劳无功。单从时间维度上看,雾霾污染的时间滞后系数 θ 在三种权重矩阵情形下均在1%的水平上显著为正,表明雾霾污染变化具有明显的路径依赖特征,当期雾霾污染处于较高的水平,那么下一期雾霾污染水平将可能继续走高,从而表现出“雪球效应”。这意味着治霾工作具有相当的紧迫性和艰巨性:一方面,治霾工作的开展刻不容缓,否则治霾的难度将越来越大;另一方面,治霾工作必须长抓不懈,以防止雾霾污染出现“反弹”。再从时空双维度的视角来看,雾霾污染的时空滞后系数 γ 在三种空间权重矩阵情形下均在1%的水平上显著为负,表明上一期地理或经济地理相近地区较高的雾霾污染水平反而会促使本地区当期雾霾污染的降低。我们认为这可以归因于邻近地区环境污染对本地区的“警示效应”,即面对之前邻近地区(尤其是经济增长水平与本地区接近的周边地区)的严重雾霾污染,本地区政府出于公众舆论的压力、环境部门的监督^①及官员政绩的考核^②,可能将其视为“前车之鉴”而在随后施行更加严格的环境规制政策和环境治理措施以避免成为“反面案例”。下文对各影响因素进行讨论。

(1) 经济增长。我们首先在考虑经济增长三次项的条件下考察EKC曲线的形状。由表4和表5第(4)、(8)、(12)列可知,经济增长的三次项和一次项系数为负,二次项系数为正,但三次项的系数均不显著,表明雾霾污染随着经济增长呈现出并不显著的“倒N”型曲线走势。从其拐点值的大小来看,各省份的人均GDP或稳定灯光亮度均位于“倒N”型曲线的第二个拐点的左侧,且距离“倒N”型曲线的第三阶段非常遥远。虽然上述“倒N”型曲线不具有统计学上的显著意义,但仍在一定程度上表明,未来一段时间内各省的雾霾污染与经济增长将处于或逐渐进入正相关阶段,经典的EKC假说所指出的污染和增长的“脱钩”阶段何时到来尚不明朗,从而再次证明雾霾污染治理的紧迫性和艰巨性。按照EKC假说的一般检验过程,我们将系数不显著的经济增长的三次项剔除,仅考虑其一次项和二次项进行参数估计。表4和表5的第(3)、(7)、(11)列显示,与经典的EKC假说认为的“倒U”型曲线不同,无论在何种空间权重矩阵情形下,人均GDP和稳定灯光亮度的一次项系数为负、二次项系数为正,且均在1%的水平上显著,表明雾霾污染与经济增长之间存在显著的“U”型曲线关系,即雾霾污染程度随着经济增长水平提升呈先下降后上升的趋势。

我们进一步计算了该“U”型曲线的拐点值(见表4和表5),表6和表7分别给出了不同空间权重矩阵下越过拐点的省份及其越过拐点的年份。由表6可以看出,大部分省份位于经济发达且雾霾污染严重的东部沿海地区,如北京、天津、上海、江苏、山东均属于 $PM_{2.5}$ 高排放“俱乐部”成员,福建、浙江、辽宁、广东则显现出成为该“俱乐部”成员的趋势,而北方地区的内蒙古和黑龙江也“不甘示弱”,呈现出加速追赶的态势。值得注意的是,上述省份在地理位置上是两两邻接的,这意味着随着其经济的进一步增长,一旦这11个省份全部成为 $PM_{2.5}$ 高排放“俱乐部”成员,就将在我国东部、东北及北方连接形成一条可怕的高雾霾污染带,从而给治霾工作带来更大的困难和挑战。与

① 如环保部会对环境治理不力的地方政府负责人通过约谈等方式施加环境治理压力,从而对周边地区的环境治理工作产生警示效应。

② 自我国政府在“十一五”规划中首次提出节能减排约束性指标以来,对于地方官员的政绩考核已经由原来的“以GDP论英雄”的导向逐渐调整为经济绩效与生态绩效并重的追求“绿色GDP”为导向的过渡阶段。

表 6 相比,表 7 的结果显示越过拐点的省份有所增加,除所有东部沿海省份外,中部地区的山西、河南、安徽也加入了经济增长与雾霾污染同步上升的行列,但在表 6 中出现的内蒙古和黑龙江由于地域面积较大导致夜间灯光亮度被“稀释”而尚未跨越拐点。此外,与表 6 相比,表 7 中部分省份跨越拐点的年份也有所提前,如东部沿海地区的北京、广东、江苏和天津。由此可见,若以夜间灯光数据度量经济增长,会发现我国雾霾污染形势更为严重,东部沿海地区的 $PM_{2.5}$ 高排放“俱乐部”核心成员呈现出与中部地区的 $PM_{2.5}$ 高排放“俱乐部”成员“汇合”的趋势,更大的高雾霾污染地带即将形成。因此,上述省份应该成为我国治霾工作的“主战场”。上述对比分析结果也意味着,采用人均 GDP 度量经济增长开展实证分析存在着低估雾霾污染严重程度的可能。

(2) 人口密度。人口密度对雾霾污染具有显著的正向影响。人口密度增加可以通过规模效应和集聚效应两种途径影响雾霾污染。从规模效应来讲,人口密度较高的地区通常会产生大量的住房需求、家电需求和机动车需求。这三者均是雾霾污染的主要诱因。此外,人口集聚产生的交通拥堵不利于机动车燃料的充分燃烧,较高的居住密度会影响风速而有利于污染物扩散,从而间接加剧雾霾污染。当然,人口密度增加也会产生集聚效应,通过提高公共交通分担率、资源使用效率,以及共享治污减排设施等途径缓解雾霾污染。从本文的结果来看,规模效应显然占据了“上风”,而集聚效应的正外部性尚未充分发挥。这就要求我国在城市群建设过程中,要尽量创造条件充分发挥集聚在提升资源环境效率方面的正外部性,有效“缓冲”集聚对污染排放的规模效应。

表 6 越过拐点的省份(人均 GDP)

权重矩阵	省份(越过拐点的年份)
W_1	北京(2004)、福建(2010)、广东(2009)、江苏(2008)、辽宁(2010)、内蒙古(2010)、山东(2010)、上海(2001)、天津(2005)、浙江(2008)
W_3	北京(2004)、福建(2010)、广东(2009)、黑龙江(2012)、江苏(2008)、辽宁(2009)、内蒙古(2010)、山东(2010)、上海(2000)、天津(2005)、浙江(2008)
W_4	北京(2004)、福建(2010)、广东(2009)、黑龙江(2012)、江苏(2008)、辽宁(2009)、内蒙古(2010)、山东(2010)、上海(2000)、天津(2005)、浙江(2008)

表 7 越过拐点的省份(稳定灯光亮度)

权重矩阵	省份(越过拐点的年份)
W_1	北京(1998)、福建(2010)、广东(1999)、江苏(1998)、辽宁(2010)、山东(1998)、上海(1998)、天津(1998)、浙江(2002)、山西(2010)、河北(2008)、河南(2006)、海南(2010)、安徽(2010)
W_3	北京(1998)、福建(2010)、广东(1999)、江苏(1998)、辽宁(2010)、山东(1998)、上海(1998)、天津(1998)、浙江(2002)、山西(2010)、河北(2008)、河南(2007)、海南(2010)、安徽(2010)
W_4	北京(1998)、福建(2010)、广东(1999)、江苏(1998)、辽宁(2010)、山东(1998)、上海(1998)、天津(1998)、浙江(2002)、山西(2010)、河北(2008)、河南(2007)、海南(2010)、安徽(2010)

(3) 技术水平。首先,在三种权重矩阵设定下,研发强度对雾霾污染均具有正向影响,甚至表 4 中其 SGMM 估计系数在 5% 的水平上显著。在一些以传统大气污染物为研究对象的现有研究中也找到类似的结论(如李斌和赵新华,2011)。事实上,技术进步在实际生产过程中是存在偏向的,根据其偏向的不同,技术可被分为生产技术和减排技术两类,前者主要影响要素生产率,后者主要影响污染强度(李斌和赵新华,2011)。因此,技术创新的投入偏好在很大程度上决定了技术进步对环境的影响方向。本文结果表明我国的研发投入可能更多被用于促进生产技术进步而非绿色技术进步,引致生产规模扩大而对雾霾污染表现出一定的促增效应。这提醒我们要想从技术上对雾霾污染治理有所作为,有效引导企业技术研发行为更加“绿色化”尤为重要。

另外,在三种权重矩阵设定下,能源效率对雾霾污染均具有不显著的负向影响,说明我国一直

以来所倡导的能效改进政策对雾霾污染并未产生预期的减排效果。虽然直观上能效的改进有助于节约化石能源而减少其所产生的大气污染,但很多研究发现,能效改进和节能减排目标之间可能并不一致,这主要是由于能源回弹效应,即能效的改进虽然理论上能够节约能源,但同时会引致能源价格降低及生产率提高而促进经济增长,进而产生新的能源需求,从而效率提高所节约的能源被额外的能源消费部分甚至完全抵消(邵帅等,2013b)。本文的研究结果首次证实我国的治霾工作也受到了来自回弹效应的“困扰”,回弹效应使能源效率的提高并未发挥出预期的减霾效果。这提醒我们在节能减排目标的政策设计中,不应单纯依靠能效改进的政策途径而忽视回弹效应的重要影响,在促进能源效率提高的同时,还要积极采取相关辅助性政策措施对潜在的回弹效应加以有效限制,以期在最大程度上保证能源效率的节能减排效果得以实现。

(4) 产业结构。无论在何种权重矩阵设定下,第二产业比重增加均在1%的水平上对雾霾污染表现出显著的促增效应。当前粗放式的工业化发展模式和以工业(特别是重工业)为主的产业结构,成为了雾霾污染加剧的重要因素。因此,制定实施有效的绿色产业扶持政策,合理引导、加速实现我国“后工业”时代的到来,促进产业结构的“绿色”调整升级,成为有效治霾的基本思路之一。

(5) 能源结构。能源结构的估计系数在1%的水平上显著为正,说明煤炭消费比重的提高确实加剧了雾霾污染。我国的煤炭消费比重长期以来保持在70%左右,这种以煤为主的能源消费结构无疑成为了以雾霾污染为代表的大气环境污染问题的罪魁祸首。因此,通过促进可再生能源和清洁能源对以煤炭为主的传统化石能源进行有效替代,尽快实现我国能源消费结构的绿色调整,无疑是有效“根治”包括雾霾污染在内的大气污染“顽疾”的一剂良药。

(6) 交通运输。SGMM估计结果表明,交通运输是雾霾污染的重要驱动因素。努力构建高效便捷的公共交通运输体系,大力推广使用新能源汽车,尽快推动油品质量升级,积极引导城市居民绿色出行,应该成为治霾的必要手段。

(7) 对外开放。SGMM估计结果显示,对外开放度的提高有利于缓解雾霾污染,针对雾霾污染的“污染避难所”假说在我国并不成立。FDI可以通过收入效应、“污染晕轮效应”和技术外溢效应三种机制实现对环境质量的改善作用。首先,FDI的增加有利于东道国生产规模的扩大和收入水平的提高,从而可为治理环境污染提供资金支持,并且随着经济的增长,民众对环境质量的诉求会逐渐提高,从而可以通过非正式环境规制“倒逼”环境质量的改善;其次,外资企业可能在环境标准的制定上更为严格,很多跨国公司会推行国际环保标准,有利于东道国环保技术的提高,通过“污染晕轮效应”促进其环境质量的改善;最后,FDI可能通过引进母国环境友好型技术和产品,对其上下游产业产生清洁技术溢出效应,从而有利于改进东道国的环境质量(许和连和邓玉萍,2012)。因此,地方政府需要对FDI的“绿色”程度进行甄别,提高FDI的环境准入门槛,充分发挥FDI在环境治理方面的技术优势和外溢效应,促进FDI在雾霾污染治理方面发挥出积极作用。

(二) 直接效应和间接效应

当存在空间溢出效应时,某个影响因素的变化不仅会引起本地区雾霾污染随之变化,同时也会对邻近地区的雾霾污染产生影响,并通过循环反馈作用引起一系列调整变化。因此,根据LeSage & Pace(2009),可进一步将各因素对雾霾污染的影响分解为直接效应和间接效应:某因素变动对本地区雾霾污染的总体影响为直接效应,其包含了空间反馈效应,即本地区某因素变动通过影响邻近地区雾霾污染,邻近地区雾霾污染反过来影响本地区污染这一循环往复的过程;某因素变动对其他地区雾霾污染的影响为间接效应,即影响因素的空间溢出效应。由于本文采用的是动态空间面板数据模型,根据(3)式,直接效应和间接效应在时间维度上又可分为长期效应和短期效应,分别反映某因素对雾霾污染的短期即时影响和考虑时间滞后效应的长期影响。上述效应的计算公式为:

$$\text{短期直接效应} = [I - \rho W]^{-1} (\alpha_{1k} I_N)]^d \quad (6)$$

$$\text{短期间接效应} = [I - \rho W]^{-1}(\alpha_{1k} I_N)]^{\overline{rsum}} \quad (7)$$

$$\text{长期直接效应} = \{ [1 - \theta] I - [(\rho + \gamma) W] \}^{-1}(\alpha_{1k} I_N)]^{\bar{d}} \quad (8)$$

$$\text{长期间接效应} = \{ [1 - \theta] I - [(\rho + \gamma) W] \}^{-1}(\alpha_{1k} I_N)]^{\overline{rsum}} \quad (9)$$

其中, I 为单位矩阵; $\bar{d}$ 和 $\overline{rsum}$ 分别表示计算矩阵对角线元素均值的运算符和计算矩阵非对角线元素行和平均值的运算符, 其他变量含义与前文相同。

表 8 不同空间权重设定下的各因素对雾霾污染影响的分解结果

权重矩阵	效应	lnpop	lnrd	lneff	lnsec	lnes	lnroad	lnfdi
W_1	短期直接	0.099	0.029	-0.025	0.192	0.111	0.029	-0.023
	短期间接	-0.026	-0.008	0.007	-0.050	-0.029	-0.008	0.006
	长期直接	0.152	0.045	-0.039	0.295	0.171	0.045	-0.036
	长期间接	-0.124	-0.037	0.032	-0.241	-0.140	-0.036	0.029
W_3	短期直接	0.098	0.029	-0.026	0.190	0.109	0.028	-0.023
	短期间接	-0.028	-0.008	0.007	-0.054	-0.031	-0.008	0.007
	长期直接	0.131	0.039	-0.035	0.255	0.145	0.037	-0.031
	长期间接	-0.148	-0.044	0.039	-0.286	-0.163	-0.042	0.035
W_4	短期直接	0.098	0.029	-0.026	0.190	0.110	0.029	-0.023
	短期间接	-0.027	-0.008	0.007	-0.052	-0.030	-0.008	0.006
	长期直接	0.136	0.041	-0.036	0.262	0.151	0.040	-0.032
	长期间接	-0.142	-0.042	0.038	-0.275	-0.158	-0.041	0.034

表 8 给出了基于表 4^① 第(3)、(7)、(11)列的结果计算而得的影响效应分解结果。总体来看, 3 种权重矩阵下同一因素的影响方向完全一致, 而且无论直接效应还是间接效应, 长期效应的绝对影响程度(系数的绝对值)均大于短期效应, 从而表明各因素对雾霾污染具有更加深远的长期影响。我们以空间权重矩阵 W_1 设定下的结果为例进行讨论。可以看到, 无论在短期还是长期条件下, 人口密度对本地区雾霾污染的直接效应均为正值, 短期和长期内人口密度的直接效应分别为 0.099 和 0.152, 但间接效应为负表明人口在本地区集聚对周围地区的雾霾污染具有改善作用, 这是因为周边欠发达地区向发达地区的人口迁移与流动, 弱化了这些地区人口集聚的环境污染规模效应。研发强度对周边地区雾霾污染的影响可能体现在以下两方面: 一方面, 本地区研发投入对雾霾污染的影响可能会通过“向底线竞争”效应和“搭便车”行为引致周边地区减少环保投入, 从而不利于周边地区的雾霾污染治理; 另一方面, 本地区的清洁技术研发行为和雾霾污染事件, 可能通过示范效应和警示效应促使周边地区加强环境规制力度而有助于雾霾治理。如果示范效应和警示效应大于“向底线竞争”效应和“搭便车”效应, 或者说地方政府的行为选择基准更倾向于前者, 那么本地区研发强度的提高就有助于改善周边地区的雾霾污染; 反之则反是。由于前文中能源效率的系数并不显著, 因此其直接和间接效应同样不具有统计意义。

第二产业比重增加对本地区雾霾污染的效应为正, 但对周边地区的溢出效应为负。从我国的产业结构空间分布来看, 某地区的第二产业比重较快增长很多时候是通过周边发达地区将污染产业向其转移或通过产业分工与贸易而实现的, 这一过程往往会伴随显著的环境污染“泄漏”效应(马丽梅和张晓, 2014)。因此, 一个地区第二产业比重的增加可能伴随着高污染产业转移而使得邻近转出地区的雾霾污染相对减少。从直接效应结果来看, 煤炭消费比重的上升会加剧本地的雾霾污染, 但间接效应结果显示其空间溢出效应为负。这一结果同样可以利用警示效应来予以解释: 煤炭消费比重较高所引起的高雾霾污染, 可能引起当地及周边地区民众的环境治理诉求增加, 以及

① 限于篇幅, 我们没有报告基于表 5 计算的直接和间接效应分解结果, 但其结论与表 8 一致, 有兴趣的读者可以向作者索取。

国家环保部门对当地的环境污染监督和惩治力度增大,从而引起周边地区政府对雾霾污染治理的重视,加强环境规制力度而有利于其“减霾”。发达的交通运输能力对本地雾霾污染具有促增效应,但对周边地区雾霾污染具有负向溢出效应。这可归因于我国交通网络发达的地区往往是经济较为发达的地区,这些地区通常会对周边地区产生一定的人口、要素吸纳效应,从而在自身因规模效应引致雾霾污染加剧的同时,相对削弱了周边地区的人口和要素的规模效应而相对减少其雾霾污染。最后,提高 FDI 比重有利于改善本地区的雾霾污染,但会恶化周边地区的环境质量。其可能的解释是地方政府在政绩考核或升迁压力下,存在对 FDI 的盲目竞争,某一地区“环境友好型”FDI 的增加,并不一定能够带动周边地区提高其对 FDI “绿色”程度的甄别,而很可能促使周边地区政府一味“跟风”追求 FDI 的规模而忽视了对 FDI 的“绿色”要求,从而不利于周边地区雾霾污染的改善。

上述实证结果既为我国近些年雾霾污染的频发识别出重要的社会经济根源,也可为治霾工作提供重要的政策启示。首先,雾霾污染在时间单维度、空间单维度及时空双维度上分别表现出雪球效应、泄漏效应和警示效应的演变特征,这意味着“减霾”政策必须采取长抓不懈、联防联控和惩一儆百的实施策略。其次,我国雾霾污染与经济增长的脱钩阶段还远未到来,未来一段时间内二者将处于同步上升阶段,“治霾”将是一项长期而艰巨的任务。因此,政府必须尽快出台实施更加积极的环境规制政策措施,早日实现经济增长与雾霾污染的脱钩。此外,考虑到越过转折点的 $PM_{2.5}$ 高排放“俱乐部”成员主要集中分布在东部地区,雾霾污染治理重点区域的选择自然要侧重于这些省份,但同时要防止东部地区通过高污染产业转移将雾霾污染“泄漏”至中西部地区而使中西部地区“重蹈覆辙”。最后,从影响方向上来看,人口密度、产业结构、能源结构及交通运输对雾霾污染存在显著的促增效应,以研发强度和能源效率所反映的技术因素在降低雾霾污染方面并未发挥出应有的积极作用,而 FDI 则有助于降低雾霾污染。由此可见,促增因素没有得到有效抑制、促降因素没有得到有效发挥,是我国雾霾污染频发的根本原因。这也意味着对雾霾污染的治理是一项“系统工程”,涉及到城市人口布局规划、产业结构升级转移、能源结构优化调整、技术创新绿色导向、节能效果有效实现、交通运输绿色管理、外商直接投资甄选等多维因素,而如何对这些因素进行统筹优化和协同改善则需要合理的“顶层设计”和全局规划。具体从各因素的影响程度(各因素在表 4、表 5 中系数的大小及表 8 中直接效应的大小)来看,对雾霾污染具有促增效应的因素由大到小依次为产业结构、能源结构、人口集聚、研发强度和交通运输,而能够有效发挥促降效应的因素仅有 FDI,但其抑制效应比较有限(FDI 的系数绝对值较小)。因此,长期来看,治霾工作应该着眼于结构效应和技术效应,通过转变经济发展方式,加速实现产业结构的“绿色化”和能源结构的“清洁化”,同时借助合理的财税政策引导企业积极开展节能减排技术创新,并依靠推进能源价格市场化改革为能效提高的节能效果实现提供必要保障,才是雾霾污染的“治本”之策。

五、总结性评论

对雾霾污染社会经济根源的准确识别,是合理制定和有效实施治霾政策的前提条件。本文的探索性空间数据分析显示,我国的 $PM_{2.5}$ 高排放“俱乐部”成员集中分布于京津冀、长三角及二者之间的连接地带,雾霾污染呈现出明显的空间溢出效应和高排放“俱乐部”集聚特征。空间计量分析结果表明,雾霾污染与经济增长存在显著的 U 形曲线关系,大部分东部省份尚处于雾霾污染程度随经济增长水平提高而加剧的阶段。二产畸高的产业结构、以煤为主的能源结构、人口的快速集聚及公路交通运输强度的提升共同引致我国雾霾污染加剧。尽管 FDI 对雾霾污染表现出显著的抑制效应,但其影响程度较小。囿于技术进步偏向和能源回弹效应的困扰,研发强度和能源效率的提高并未发挥出应有的减霾效果,反而在一定程度上对雾霾污染产生了促增效应。因此,促增因素没有得到有效抑制、促降因素没有得到有效发挥,是导致我国雾霾污染频发的根本原因。雾霾污染在时

间单维度、空间单维度及时空双维度上分别表现出雪球效应、泄漏效应和警示效应的演变特征,从而表明治霾政策必须坚持常抓不懈、联防联控和惩一儆百的实施策略。上述研究结论对如何通过经济手段实现对我国雾霾污染的有效治理、加快推进生态文明建设具有重要的政策含义。

首先,实行科学的顶层设计,从源头着手制定实施减霾政策。要想从根本上实现对雾霾污染的有效治理,就必须转变经济发展方式,通过市场性的环境规制手段倒逼产业结构和能源结构的绿色升级,并建立相应的长效机制以保持政策实施的连贯性。一方面,可以通过制定和完善大气环境管理的相关法规、标准和政策体系,以及征收环境税、碳税、资源税及构建全国性的排污权交易市场等市场激励型的环境规制手段,提高“两高一资”行业的环境准入门槛,加快淘汰落后产能,提高环境生产绩效。另一方面,应该严格实施区域煤炭消费总量控制、推进煤炭的清洁化利用,并通过适当的财税优惠政策引导企业积极开展绿色技术创新活动,加大政府对节能减排和污染防治技术研发的支持力度,并推进能源价格的市场化改革以有效抑制能源回弹效应,依靠市场化机制实现绿色清洁能源对传统化石能源的逐步替代。

其次,根据雾霾污染程度和经济发展水平的区域差异进行全局规划,实行有所侧重的区域治霾策略。本研究显示雾霾污染具有明显的空间集聚特征,因此可以根据经济发展水平和雾霾污染程度,将雾霾污染治理划为三类区域:第一类为以京津冀和长三角为代表的 $PM_{2.5}$ 高排放“俱乐部”核心区域,可视为治霾的“主战场”;第二类为其他经济发达但污染较重的东部沿海地区,如福建、辽宁、广东等省份,这一区域具有成为 $PM_{2.5}$ 高排放“俱乐部”成员的趋势,可视为治霾的次重点区域;第三类为雾霾污染相对严重的中西部区域,如河南、安徽、内蒙古和山西等省份,这类区域面临着东部地区将污染产业向其转移而产生的污染“泄漏”的风险,可视为治霾的警示区域。这三类地区虽然均面临着雾霾污染的困扰,但考虑到其经济发展水平和污染程度的差异,应该实行因地制宜的区域治霾方案,既要规避“向底线竞争”效应,也要防止雾霾污染在不同区域之间的泄漏转移。

最后,建立雾霾污染治理的区域联防联控机制,形成有效治霾的区域合力。雾霾污染的空间溢出效应和区域集聚特征意味着“单边”的治霾努力可能因区域间雾霾污染的“泄漏效应”而变得徒劳无功,因此减霾政策的有效实施必须建立在区域联防联控的基础之上。从根本上来讲,区域联防联控机制形成的关键在于区域内地方政府间对区域整体利益能够达成共识,以便运用组织和制度资源打破行政区域的界限,通过共同规划和实施环境治理方案,在总体的环境约束条件下实现区域内个体的经济成本最小化,最终达到控制复合型环境污染、共享治理成果的目的。因此,应该明确上述三大主体区域内雾霾污染的责任与主体,形成统一的区域环境管理的法规、标准和政策体系,建立各大区域内部的污染补偿机制、利益协调机制和“绿色 GDP”竞争机制,加强区域联合环境执法与监督力度,构建统一的环境污染监测平台,实行区域环境信息共享机制、联合预警机制和示范效应机制,统一环境规制行动,相互积极配合,才能够形成有利于雾霾污染治理的区域合力。

雾霾污染的治理是一项系统工程,既是响应改善环境质量的民众诉求的根本需要,更是倒逼中国绿色发展转型、经济结构优化、体制机制改革、技术创新突破等全社会彻底蜕变、步入可持续发展道路的重要契机,我们相信只要在源头管理、全局规划、联防联控和机制转变等方面做出卓有成效的协同努力,那么“既要金山银山,又要绿水青山”的可持续发展美好愿景并非遥不可及。

参考文献

- 冷艳丽、冼国明、杜思正,2015《外商直接投资与雾霾污染》,《国际贸易问题》第12期。
- 李斌、赵新华,2011《经济结构、技术进步与环境污染》,《财经研究》第4期。
- 李勇、李振宇、江玉林、刘欢,2014《借鉴国际经验,探讨城市交通治污减霾策略》,《环境保护》第2期。
- 陆铭、冯皓,2014《集聚与减排:城市规模差距影响工业污染强度的经验研究》,《世界经济》第7期。
- 马丽梅、张晓,2014《中国雾霾污染的空间效应及经济、能源结构影响》,《中国工业经济》第4期。
- 邵帅、范美婷、杨莉莉,2013a《资源产业依赖如何影响经济发展效率》,《管理世界》第2期。

- 邵帅、杨莉莉、黄涛,2013b 《能源回弹效应的理论模型与中国经验》,《经济研究》第2期。
- 童玉芬、王莹莹,2014 《中国城市人口与雾霾:相互作用机制路径分析》,《北京社会科学》第5期。
- 魏巍贤、马喜立,2015 《能源结构调整与雾霾治理的最优政策选择》,《中国人口、资源与环境》第7期。
- 向堃、宋德勇,2015 《中国省域PM_{2.5}污染的空间实证研究》,《中国人口、资源与环境》第9期。
- 徐康宁、陈丰龙、刘修岩,2015 《中国经济增长的真实性的》,《经济研究》第9期。
- 许和连、邓玉萍,2012 《外商直接投资导致了中国的的环境污染吗》,《管理世界》第2期。
- 张征宇、朱平芳,2010 《地方环境支出的实证研究》,《经济研究》第5期。
- Anselin, L., 1995, "Local Indicators of Spatial Association-LISA", *Geographical Analysis*, Vol. 27, No. 2, 93—115.
- Bond, S., 2002, "Dynamic Panel Models: A Guide to Micro Data Methods and Practice", *Portuguese Economic Journal*, Vol. 1, No. 2, 141—162.
- Elhorst, J. P., 2012, "Dynamic Spatial Panels: Models, Methods and Inferences", *Journal of Geographical System*, Vol. 14, No. 1, 5—18.
- Grossman, G. M., and A. B. Krueger, 1995, "Economic Growth and the Environment", *Quarterly Journal of Economics*, Vol. 110, No. 2, 353—377.
- Guan, D., X. Su, Q. Zhang, G. P. Peters, Z. Liu, Y. Lei, and K. He, 2014, "The Socioeconomic Drivers of China's Primary PM_{2.5} Emissions", *Environmental Research Letters*, Vol. 9, No. 2, 1—9.
- Henderson, J. V., A. Storeygard, and D. N. Weil, 2011, "A Bright Idea for Measuring Economic Growth", *American Economic Review*, Vol. 101, No. 3, 194—199.
- LeSage, J. P., and R. K. Pace, 2009, "Introduction to Spatial Econometrics", Boca Raton: Taylor & Francis.
- List, J., and C. Y. Co, 2000, "The Effects of Environmental Regulations on Foreign Direct Investment", *Journal of Environmental Economics and Management*, Vol. 40, No. 1, 1—20.
- Shao, S., L. Yang, M. Yu, and M. Yu, 2011, "Estimation, Characteristics, and Determinants of Energy-related Industrial CO₂ Emissions in Shanghai (China), 1994—2009", *Energy Policy*, Vol. 39, No. 10, 6476—6494.
- van Donkelaar, A., R. V. Martin, M. Brauer, and B. L. Boys, 2015, "Use of Satellite Observations for Long-term Exposure Assessment of Global Concentrations of Fine Particulate Matter", *Environmental Health Perspectives*, Vol. 123, No. 2, 135—143.

China's Economic Policy Choices for Governing Smog Pollution Based on Spatial Spillover Effects

Shao Shuai^a, Li Xin^a, Cao Jianhua^a and Yang Lili^b

(a: Shanghai University of Finance and Economics; b: Shanghai Lixin University of Accounting and Finance)

Abstract: Using PM_{2.5} concentrations data at China's provincial level over 1998—2012, we adopt dynamic spatial panel model and SGMM to empirically identify the key determinants of smog pollution and discuss the corresponding smog-governing policies. The results indicate that China's smog pollution presents an obvious spatial spillover effect and high-emission "club" agglomeration. There is a significant U-shape curve relationship between smog pollution and economic growth, and smog pollution is worsening with economic growth in most eastern provinces. Due to high-proportion secondary industry, coal-dominated energy structure, rapid population agglomeration, and increasing highway traffic intensity, China's smog pollution is increasingly heavy, while the improvement of R&D intensity and energy efficiency do not play an expectant role in mitigating smog pollution. Therefore, the underlying cause of heavy smog pollution is that its promotion factors are not effectively restrained while its mitigation factors are not significantly performed. China's smog pollution presents the characteristics of the snowball effect, leakage effect, and warning effect. Hence, smog-governing policy should be implemented based on the strategies of unswerving effort, regional joint prevention and control, and punishing one to warn others.

Key Words: Smog Pollution; Smog-governing Policy; Spatial Spillover Effect; Dynamic Spatial Panel Model; Night Light Data

JEL Classification: O13, P28, Q53, Q56

(责任编辑: 松 木)(校对: 梅 子)